Programozás II.

3. labor

Szekeres György

2026. március 9.

Tartalom

1. Előző órán...
2. Fájlkezelés
3. Kivételkezelés
4. Gyakorlás

Előző órán...

Az előző órán tanultuk a(z)

- const;
- string osztály;
- string metódusai;
- random osztály;
- eljárások, függvények.

Fájlkezelés

- Fájlok olvasásához a *StreamReader* osztályt alkalmazzuk
- UTF-8 kódolás az alapértelmezett
- Szintaxisa:

```
StreamReader sr = new StreamReader(bemenetiFajl.csv);
```

vagy

```
StreamReader sr = new StreamReader(bemenetiFajl.csv, encoding="UTF-8");
```

- Metódusai:
  - ReadLine()
  - EndOfStream
  - ReadToEnd()
  - Close()

Fájlkezelés

- Fájlok írásához a *StreamWriter* osztályt alkalmazzuk
- UTF-8 kódolás az alapértelmezett
- Ha nem létezik a fájl létrehozza
- Szintaxisa:

```
1 StreamWriter sr = new StreamWriter(kimenetiFajl.csv);
```

vagy

```
1 StreamWriter sr = new StreamWriter(kimenetiFajl.csv, encoding="UTF-8");
```

- Metódusai:
  - WriteLine()
  - Write()
  - Close()

Példa a használatra

- Olvasd be a T:\Hallgatoknak\info\Szekeres György\prog2 mappából a txt-t, és a csv-t. Táblázatos formában írd ki a beolvasott adatokat.

File osztály

- A **File** statikus segédosztály a `System.IO` névtérben
- Statikus metódusai egyszerűsítik a leggyakoribb fájlműveleteket
- Nem kell példányosítani (statikus!)
- UTF-8 kódolás alapértelmezett
- Fontos metódusok:
  - `File.Exists(path)` - létezik-e a fájl
  - `File.Delete(path)` - fájl törlése
  - `File.Copy(source, dest)` - fájl másolása
  - `File.Move(source, dest)` - fájl áthelyezése/átnevezése

File - Olvasás

- Statikus olvasó metódusok:

```
string[] sorok = File.ReadAllLines("fájl.csv");
string tartalom = File.ReadAllText("fájl.txt");
byte[] bájtok = File.ReadAllBytes("kép.jpg");
```

- Ellenőrzés előtte:

```
if (File.Exists("fájl.csv")) {
    string[] sorok = File.ReadAllLines("fájl.csv");
}
```

File - Írás

- Statikus írás metódusok:

```
File.WriteAllText("eredmény.txt", "Tartalom");
File.WriteAllLines("eredmény.csv", sorokTomb);
File.WriteAllBytes("kimenet.jpg", bájtTomb);
```

- Hozzáfűző függvények:

```
File.AppendAllText("log.txt", "Új sor\n");
File.AppendAllLines("log.csv", ujSorok);
```

File - Egyéb műveletek

- Fájlinfó lekérdezés:

```
string név = Path.GetFileName("C:\\könyv.pdf");   // "könyv.pdf"
string mappa = Path.GetDirectoryName("C:\\a\\b\\c.txt");   // "C:\a\b"
long méret = new FileInfo("fájl.txt").Length;
DateTime módosítás = File.GetLastWriteTime("fájl.txt");
```

- Alkalmazott StreamReader/Writer:

```
using (StreamReader sr = File.OpenText("fájl.txt"))
string sor = sr.ReadLine();
```

Példa a használatra

- Olvasd be a T:\Hallgatoknak\info\Szekeres György\prog2 mappából a txt-t, és a csv-t. Táblázatos formában írd ki a beolvasott adatokat.

Kivételkezelés

- try, throw, catch, Exceptions
- Hibák kezelése (pl parse)
- try-catch blokk
- a try blokkot védett blokknak nevezik, itt keletkezik a kivétel
- catch ág kezeli le a kivételt, és ez utal a hiba típusára
- több catch ág is lehetséges

Kivételkezelés

```
1 int a = 0;
2 try{
3     a = int.Parse(Console.ReadLine());
4 }
5 catch (FormatException){
6     Console.WriteLine("Hiba - Nem sikerült átalakítani
7     a bevitt karakterláncot!");
8 }
9 catch (OverflowException ofe){
10     Console.WriteLine(ofe.Message);
11 }
12 catch (Exception e){
13     Console.WriteLine("Ismeretlen hiba: " + e.Message);
14 }
```

Kivételkezelés

Saját hiba dobása

```
1  bool hiba = true;
2  do{
3      string s = "";
4      try {
5          Console.Write("Kérem a szöveget: ");
6          s = Console.ReadLine();
7          if (s.Length == 0) throw new Exception("Nem adott meg szöveget");
8          hiba = false; //csak akkor fut le, ha nem lesz kivétel
9      }
10     catch (Exception e) {
11         Console.WriteLine(e.Message);
12     }
13 } while (hiba);
```

Kivételkezelés

Finally blokk (minden esetben lefut, ez az **utolsó**)

```
1 try {
2     int a = 10;
3     int b = 0;
4     Console.WriteLine(a / b);
5 }
6 catch (DivideByZeroException) { Console.WriteLine("Nullával osztott!"); }
7 finally{ //ez az ág mindenképpen lefut!
8     Console.WriteLine("Vége");
9 }
```

Példa a használatra

- Olvasd be a T:\Hallgatoknak\info\Szekeres György\prog2 mappából a txt-t, és a csv-t. Táblázatos formában írd ki a beolvasott adatokat. Kezeld a hibákat is!

Gyakorlás

- **1. Log fájl elemző** (File + String)
  `T:\Hallgatoknak\...\access.log`: 404 hibák, leggyakoribb IP.
- **2. Telefonkönyv kezelő** (String + File)
  CSV beolvasás, valid számok szűrés (+36/06), név keresés, új fájl mentés.
- **3. Koordináta rendszer** (2D + File)
  20x20 mátrix pontok, távolság számítás, legközelebbi pont keresés, heatmap CSV.

Gyakorlás

Kötelező minden feladatban:

- Legalább 2 fgv (1 void, 1 visszatérésű)
- File művelet (be/kiírás)
- String kezelés (Split, Substring)
- Tömb/Random használat
- Ternáris operátor (? :)
- Kivételkezelés